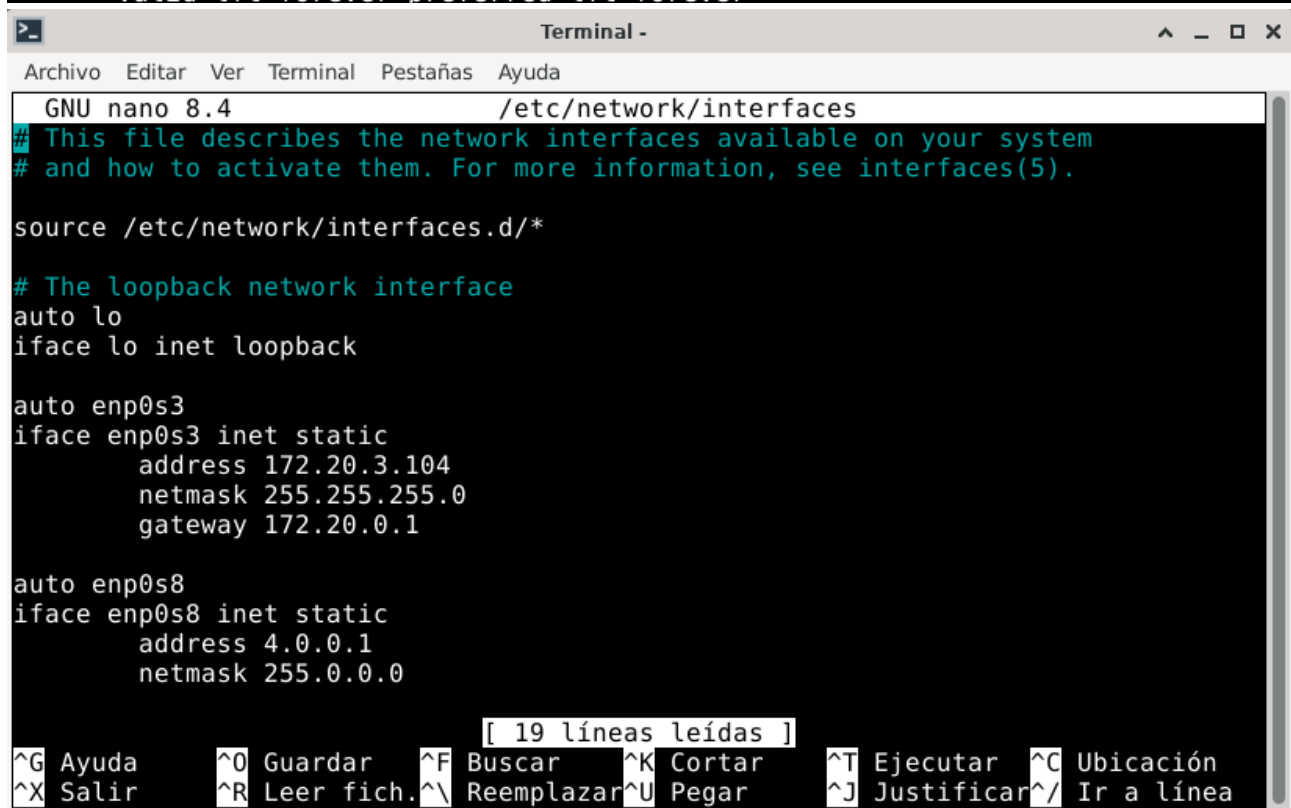


1) Configurar Rlx para que reenvie

```
root@ServidorXuan:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a7:d7:b6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027a7d7b6
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:40:09:12 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027400912
    inet6 fe80::a00:27ff:fe40:912/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```



```
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 172.20.3.104
    netmask 255.255.255.0
    gateway 172.20.0.1

auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 4.0.0.1
    netmask 255.0.0.0

[ 19 líneas leídas ]
^G Ayuda      ^O Guardar    ^F Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^V Reemplazar ^U Pegar      ^J Justificar ^_ Ir a línea
```

```
root@ServidorXuan:~# /etc/init.d/networking restart
Restarting networking (via systemctl): networking.service.
root@ServidorXuan:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=20.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=21.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=115 time=20.8 ms
^C
```

```
root@ServidorXuan:~# sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.ip_forward = 1
root@ServidorXuan:~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
root@ServidorXuan:~#
```

En windows cliente:

```
C:\Users\usuario>ping 4.0.0.2

Haciendo ping a 4.0.0.2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 4.0.0.2: bytes=32 tiempo=1ms TTL=63
Respuesta desde 4.0.0.2: bytes=32 tiempo=3ms TTL=63
Respuesta desde 4.0.0.2: bytes=32 tiempo=1ms TTL=63
Respuesta desde 4.0.0.2: bytes=32 tiempo=1ms TTL=63

Estadísticas de ping para 4.0.0.2:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 3ms, Media = 1ms

C:\Users\usuario>
```

En linux cliente:

```
root@debian13-Xuan:~# ping 172.20.3.204
PING 172.20.3.204 (172.20.3.204) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.20.3.204: icmp_seq=1 ttl=127 time=1.89 ms
64 bytes from 172.20.3.204: icmp_seq=2 ttl=127 time=1.58 ms
64 bytes from 172.20.3.204: icmp_seq=3 ttl=127 time=3.41 ms
64 bytes from 172.20.3.204: icmp_seq=4 ttl=127 time=1.64 ms
^C
--- 172.20.3.204 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.582/2.129/3.407/0.746 ms
root@debian13-Xuan:~#
```

2) Mira la tabla de enrutamiento

```
root@ServidorXuan:~# ip route
default via 172.20.0.1 dev enp0s3 onlink
4.0.0.0/8 dev enp0s8 proto kernel scope link src 4.0.0.1
172.20.3.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 172.20.3.104
root@ServidorXuan:~#
```

Descubrir que mascara de **enp0s3** no está bien configurado entonces cambio /24 a /16.

3)Razona porque no puede hacer ping al Ineternet.

Entiendo como Servidor todavia no está configurado gateway, por eso como el mio está configurado entonces puedo hacer ping al Internet

4) pone gateway y ruta estatica

Gateway ya pongo antes entonces no voy hacerlo,

```
root@ServidorXuan:~# route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 172.20.0.1
bash: route: orden no encontrada
root@ServidorXuan:~#
```

como no está instalando el commando “route” voy instalarlo.

```
root@ServidorXuan:~# apt install net-tools
Installing:
  net-tools

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 245 kB
  Space needed: 1.012 kB / 14,6 GB available

Des:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 net-tools amd64 2.10-1.3 [245 kB]
Descargados 245 kB en 0s (1.229 kB/s)
Seleccionando el paquete net-tools previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 107929 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../net-tools_2.10-1.3_amd64.deb ...
Desempaquetando net-tools (2.10-1.3) ...
Configurando net-tools (2.10-1.3) ...
Procesando disparadores para man-db (2.13.1-1) ...
```

```
root@ServidorXuan:~# route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 172.20.0.1
root@ServidorXuan:~# route
Kernel IP routing table

```

Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface
default	172.20.0.1	0.0.0.0	UG	0	0	0	enp0s3
default	172.20.0.1	0.0.0.0	UG	0	0	0	enp0s3
4.0.0.0	0.0.0.0	255.0.0.0	U	0	0	0	enp0s8
172.20.0.0	0.0.0.0	255.255.0.0	U	0	0	0	enp0s3

Descubrir que dos ruta estatica igual hacia route de colegio, entiendo como uno fue gateway que pongo en “**interfaces**” y otro pongo con route add.... Entonces voy borrar gateway en “**interfaces**” al final me queda asi

```
root@ServidorXuan:~# nano /etc/network/interfaces
root@ServidorXuan:~# /etc/init.d/networking restart
Restarting networking (via systemctl): networking.service.
root@ServidorXuan:~# route
Kernel IP routing table

```

Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface
4.0.0.0	0.0.0.0	255.0.0.0	U	0	0	0	enp0s8
172.20.0.0	0.0.0.0	255.255.0.0	U	0	0	0	enp0s3

```
root@ServidorXuan:~# route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 172.20.0.1
root@ServidorXuan:~# route
Kernel IP routing table

```

Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface
default	172.20.0.1	0.0.0.0	UG	0	0	0	enp0s3
4.0.0.0	0.0.0.0	255.0.0.0	U	0	0	0	enp0s8
172.20.0.0	0.0.0.0	255.255.0.0	U	0	0	0	enp0s3

Miro la papel de boletin otra vez este ruta estatica es temporario, si quiero funtionar todo tiempo tengo que configura en “**interface**” 🤔

Voy hacerlo pero no voy hacer una captura más de este.

5)

Razona ¿porqué Linux Cliente no puede accerder Internet?:

Porque aun Linux Cliente puede enviar paquete al Internet, pero el route de colegio no conoce el red de Linux Cliente entonces no puede revolver en paquete.

Solucion: pon una ruta estatica hacia red de Linux Cliente en route de colegio sino actua NAT en mi Servidor.

6) usa iptables hacer NAT

```
root@ServidorXuan:~# dpkg -l iptables
Desestado=desconocido(U)/Instalar/eliminar/Purgar/retener(H)
Estado=No/Inst/ficheros-Conf/deseempaquetado/medio-conf/medio-inst(H)/espera-disparo(W)/pend
Err?=(ninguno)/requiere-Reinst (Estado,Err: mayúsc.=malo)
Nombre Versión Arquitectura Descripción
-----
un iptables <ninguna> <ninguna> (no hay ninguna descripción disponible)
```

No tengo iptables, voy instalarlo.

```
root@ServidorXuan:~# apt install iptables
Installing:
  iptables

Installing dependencies:
  libip4tc2 libip6tc2

Paquetes sugeridos:
  firewallld

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 3, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 401 kB
  Space needed: 2.599 kB / 14,6 GB available

Continue? [S/n]
```

```
root@ServidorXuan:~# iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -s 4.0.0.0/8 -j MASQUERADE
```

En linux cliente:

```
root@debian13-Xuan:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=114 time=20.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=114 time=21.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=114 time=22.2 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 20.442/21.206/22.210/0.741 ms
```

Para hacerlo permanente:

```
source /etc/network/interfaces.d/*
```

```
# The loopback network interface
```

```
auto lo
```

```
iface lo inet loopback
```

```
auto enp0s3
```

```
iface enp0s3 inet static
```

```
    address 172.20.3.104
```

```
    netmask 255.255.0.0
```

```
# gateway 172.20.0.1
```

```
auto enp0s8
```

```
iface enp0s8 inet static
```

```
    address 4.0.0.1
```

```
    netmask 255.0.0.0
```

```
up route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 172.20.0.1
```

```
up iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -s 4.0.0.0/8 -j MASQUERADE
```

comprueba:

```
root@ServidorXuan:~# iptables -t nat -L -n -v
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
  pkts bytes target     prot opt in     out     source         destination
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
  pkts bytes target     prot opt in     out     source         destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
  pkts bytes target     prot opt in     out     source         destination
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 3 packets, 249 bytes)
  pkts bytes target     prot opt in     out     source         destination
    7   513 MASQUERADE  all  --  *      enp0s3  4.0.0.0/8      0.0.0.0/0
```

otro command de iptables

```
iptables -F      #eliminacion de todas las reglas
iptables -t nat -F      #eliminacion de la regla de nat
iptables -Z
```

otro ejemplo:

```
iptables -t nat -A PRERouting -d 205.254.211.17 -j DNAT --to-destination 192.168.100.17
iptables -t nat -A PRERouting -s 192.168.100.17 -j SNAT --to-destination 205.254.211.17
```

7) ahora linux ya puede hacer ping a cual quier direccion de internet

```
root@debian13-Xuan:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=114 time=20.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=114 time=21.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=114 time=22.2 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 20.442/21.206/22.210/0.741 ms
```

8) abre (redirige) el puerto 80

```
root@ServidorXuan:~# iptables -A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s8 -p tcp --dport 80 -
d 4.0.0.2 -j ACCEPT
iptables: No chain/target/match by that name.
root@ServidorXuan:~# iptables -A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s8 -p tcp --dport 80 -
d 4.0.0.2 -j ACCEPT
root@ServidorXuan:~#
```



9) Incluye una captura final de contenido del fichero interfaces

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 172.20.3.104
    netmask 255.255.0.0
#    gateway 172.20.0.1

auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 4.0.0.1
    netmask 255.0.0.0

up route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 172.20.0.1
up iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -s 4.0.0.0/8 -j MASQUERADE
up iptables -t nat -A PREROUTING -i enp0s3 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 4.0.0.2:80
#up iptables -A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s8 -p tcp --dport 80 -d 4.0.0.2 -j ACCEPT
```

```
root@ServidorXuan:~# cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 172.20.3.104
    netmask 255.255.0.0
#    gateway 172.20.0.1

auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 4.0.0.1
    netmask 255.0.0.0

up route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 172.20.0.1
up iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -s 4.0.0.0/8 -j MASQUERADE
up iptables -t nat -A PREROUTING -i enp0s3 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination
4.0.0.2:80
#up iptables -A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s8 -p tcp --dport 80 -d 4.0.0.2 -j ACCEPT
```